

Fluidos em repouso e movimento

Turma 1B · Física · Novembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Noções básicas de hidrostática e hidrodinâmica, com situações de pressão, empuxo e escoamento. Habilidades em foco: EM13CNT101, EM13CNT306 e EM13CNT307.

1. Densidade e pressão

COPIAR — Grandezas básicas

A densidade relaciona massa e volume; a pressão relaciona força normal e área:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad p = \frac{F}{A}.$$

No SI, densidade é medida em kg/m^3 e pressão em pascal: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Atenção: A mesma força produz maior pressão quando atua em uma área menor.

No dia a dia: Agulhas perfuram com facilidade porque concentram a força em uma área muito pequena.

Exemplo resolvido

Uma força de 600 N atua sobre área de $0,020 \text{ m}^2$.

$$p = \frac{600}{0,020} = 3 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

2. Pressão em líquidos

COPIAR — Lei de Stevin

Em um líquido homogêneo em repouso, a pressão aumenta com a profundidade:

$$p = p_0 + \rho gh, \quad \Delta p = \rho g \Delta h.$$

Pontos no mesmo líquido e na mesma profundidade têm a mesma pressão. A forma do recipiente não altera ρgh .

Símbolos: p_0 é a pressão na superfície; h é a profundidade.

COPIAR — Pascal e Arquimedes

Em um fluido confinado, uma variação de pressão é transmitida a todos os pontos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

COPIAR — Pascal e Arquimedes (cont.)

Um corpo imerso recebe empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado:

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{deslocado}}.$$

O corpo flutua em equilíbrio quando $E = P$.

Prensa hidráulica

O êmbolo menor tem área 5 cm^2 e recebe 100 N. O maior tem 200 cm^2 .

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1} = 100 \frac{200}{5} = 4000 \text{ N}.$$

A prensa multiplica a força, mas o êmbolo menor percorre distância maior: energia não é criada.

3. Fluidos em movimento

COPIAR — Vazão e continuidade

A vazão volumétrica é o volume que atravessa uma seção por unidade de tempo:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Av.$$

Para escoamento permanente de líquido incompressível,

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Assim, onde o tubo fica mais estreito, a rapidez do líquido aumenta. Em escoamentos ideais, pressão, rapidez e altura trocam energia entre si; perdas reais aparecem por viscosidade e turbulência.

Dica / erro comum

Não confunda pressão com força. Pressão é força distribuída por área; dois êmbolos podem ter a mesma pressão e forças diferentes.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

- Calcule a densidade de 2 kg ocupando $0,001 \text{ m}^3$.
- Uma força de 100 N atua em $0,50 \text{ m}^2$. Ache a pressão.

Exercícios (continuação)

3. Em um mesmo líquido, qual ponto tem maior pressão: a 1 m ou a 3 m de profundidade?
4. Enuncie o princípio de Arquimedes.
5. O que ocorre com a rapidez quando a seção de um tubo diminui?

Nível 2 — Aplicação

6. Na água ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$), calcule Δp a 2 m de profundidade, com $g = 10 \text{ m/s}^2$.
7. Um corpo desloca $0,030 \text{ m}^3$ de água. Ache o empuxo.
8. Uma prensa tem $A_2 = 20A_1$. Qual força aparece no êmbolo maior se $F_1 = 150 \text{ N}$?
9. Água escoar em tubo de área 4 cm^2 a 2 m/s . Em área 2 cm^2 , qual é a rapidez?

Nível 3 — Síntese

10. Por que uma barragem costuma ser mais espessa perto da base?
11. Um objeto de densidade média menor que a da água flutua. Explique usando peso e empuxo.
12. Uma mangueira estreitada lança água mais rapidamente. Relacione isso à continuidade.

Gabarito: 1) 2000 kg/m^3 ; 2) 200 Pa ; 3) a 3 m; 5) aumenta; 6) $2 \times 10^4 \text{ Pa}$; 7) 300 N ; 8) 3000 N ; 9) 4 m/s .